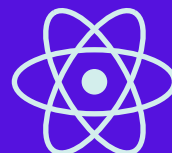


EDICIÓN AULA

Laboratorio Divergente

Guía del docente

Método, alineación curricular (LOMLOE), rúbrica de evaluación, plan de sesión, póster A3 para el aula y licencia de centro.



Complemento de "Laboratorio Divergente en Casa" · 20 experimentos

divergenios.com

Tu papel no es enseñar: es preguntar

Cómo facilitar STEAM sin dar la respuesta



El mayor error de un adulto en STEAM es dar la respuesta demasiado pronto. La ciencia se aprende equivocándose y preguntando. Resiste la tentación de explicar antes de que prueben (primero hacen, luego entienden), devuelve la pregunta ("¿tú qué crees?"), valida el error ("¡qué interesante! ¿qué pudo pasar?") y nombra la ciencia al final, cuando ya la han vivido: es cuando se fija.

El método de las 4 preguntas

Úsalo en CUALQUIER experimento. Estas 4 preguntas son lo que desarrolla el pensamiento científico

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	MÁS ALLÁ
Predice "¿Qué crees que va a pasar? ¿Por qué?"	Observa "¿Qué estás viendo? Descríbelo con detalle."	Explica "¿Por qué crees que pasó eso?"	Transfiere "¿Dónde más has visto algo parecido?"

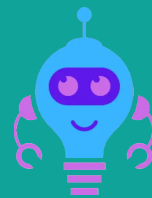
Una sesión de 50 minutos en clase

- 5 min** Pregunta motivadora + predicción
- 10 min** Montaje en grupos de 3-4 (jefe de material, anotador, científico jefe, comunicador)
- 15 min** Experimentación
- 10 min** Rellenar el Cuaderno del Científico
- 10 min** Puesta en común: cada grupo explica su "porqué" y su reto



Alineación curricular (LOMLOE)

Para justificar el uso en clase y en programaciones



Mapa orientativo. Etapas: Infantil (5 años) y Primaria (1.º-4.º). Adapta la cita a la normativa autonómica del centro; para LATAM, mapea contra competencias STEM/indagación.

Experimentos	Área / Materia	Saberes y competencias que trabaja
1, 2, 3, 6, 13	C. del Medio Natural	Materia y sus cambios; reacciones; observación científica.
4, 5, 18	C. del Medio Natural	Mezclas y separación; propiedades de la materia (densidad).
7, 8	Competencia Digital (unplugged)	Algoritmos, secuencias, descomposición y representación de datos sin dispositivos.
9, 10, 11, 12	E. Artística / Medio Natural	Diseño y construcción; fuerzas y estructuras; resolución de problemas.
14, 17	Matemáticas / E. Artística	Geometría, simetría, figuras planas y composición.
15, 16	Matemáticas	Patrones y secuencias; iniciación a la probabilidad y a los datos.
19, 20	C. del Medio Natural	Fenómenos físicos: electricidad estática y magnetismo.
Todos	Competencia STEM + Aprender a aprender	Método científico: pregunta, hipótesis, observación, conclusión.

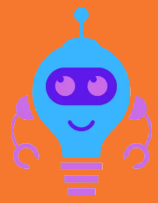
Combos recomendados por sesión (mismo material, sube la dificultad)

- Reacciones: 1 → 6 (ambos producen CO₂)
- Densidad: 13 → 18
- Estructuras: 10 → 9 → 11
- Pensamiento computacional: 7 → 8



Rúbrica de observación

Evalúa el proceso, no el resultado



Marca una casilla por alumno o grupo en cada indicador. Mide cómo piensan y colaboran, no si el experimento "salió".

Indicador	En camino	Lo hace	Lo domina
Formula una predicción antes de actuar			
Observa y describe con detalle			
Relaciona el resultado con un "porqué"			
Propone una nueva pregunta o variación			
Colabora y respeta el turno y el material			

Diferenciación por nivel

Más pequeños (5-6)

Céntrate en observar y describir; el adulto lee los pasos.

Listos para más (8-10)

Que midan, anoten datos y repitan cambiando UNA variable.

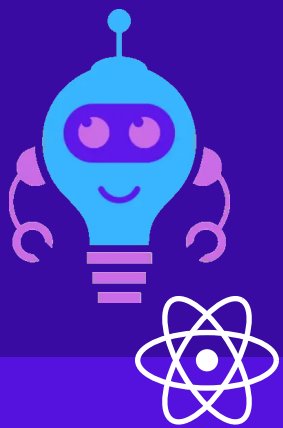
Muy motivados

Convierte el "reto divergente" en un mini-proyecto de varios días.

Notas de seguridad por experimento

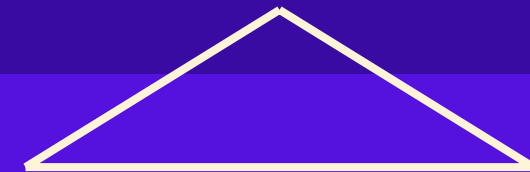
Exp.	A vigilar
3, 5	Agua caliente la manipula el adulto. Dejar enfriar antes de dar a los niños.
6, 13	Nada se prueba ni se bebe. Tirar a desagüe con agua abundante.
11	Lanzar solo objetos blandos (papel/pompón), nunca hacia la cara.
18, 20	El alcohol y la aguja solo los maneja el adulto; cuidado con pinchazos y fuego.





El método de las 4 preguntas

Cuélgalo en el aula · funciona con CUALQUIER experimento



1 · ANTES

1

Predice

¿Qué crees que va a pasar? ¿Por qué?

2 · DURANTE

2

Observa

¿Qué estás viendo?
Descríbelo con detalle.

3 · DESPUÉS

3

Explica

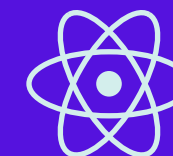
¿Por qué crees que pasó eso?

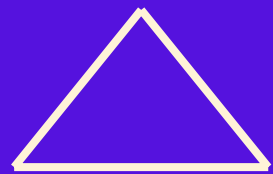
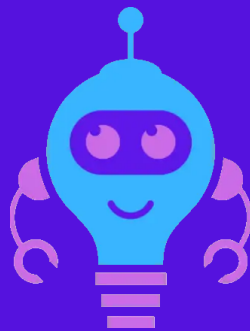
4 · MÁS ALLÁ

4

Transfiere

¿Dónde más has visto algo parecido?





Licencia de centro

Esta Edición Aula autoriza el uso del material por parte del centro educativo comprador: el profesorado puede imprimir, fotocopiar y proyectar las páginas para sus grupos de alumnos tantas veces como necesite, dentro del centro.

- Uso multi-alumno dentro del centro comprador
- Imprimir, fotocopiar y proyectar para tus clases
- Incluye diplomas para todo el grupo
- Prohibida la reventa, redistribución o publicación del archivo



Para equipar a otro centro o a más profesorado externo, adquiere una licencia adicional. Gracias por apoyar el aprendizaje divergente.



divergenios.com